

Ejercicio 1

```
import java.util.function.Function;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Function<String, Integer> longitud =
            texto -> texto.length();

        System.out.println(
            longitud.apply("Programación")
        );

    }

}
```

Ejercicio 2

```
import java.util.function.Function;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Function<Integer, Integer> potencia =
            numero -> numero * numero;

        System.out.println(
            potencia.apply(4)
        );

    }

}
```

Ejercicio 3

```
import java.util.function.Function;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Function<String, Integer> longitud =
            texto -> texto.length();

        Function<Integer, Integer> potencia =
```

```

        numero -> numero * numero;
    int resultado =
        longitud.andThen(potencia)
            .apply("Programación");
    System.out.println(resultado);
}
}

```

Ejercicio 4

```

import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.function.Function;

public class Main {

    public static Map<String, Integer>
    convertirListaEnMap(
        List<String> lista,
        Function<String, Integer> funcion) {

        Map<String, Integer> mapa =
            new HashMap<>();

        for (String texto : lista) {

            mapa.put(
                texto,
                funcion.apply(texto)
            );

        }

        return mapa;
    }
}

```

```

public static void main(String[] args) {
    List<String> textos = Arrays.asList(
        "Java",
        "Lambda",
        "Function",
        "Programacion"
    );
    Function<String, Integer> longitud =
        texto -> texto.length();
    Map<String, Integer> resultado =
        convertirListaEnMap(
            textos,
            longitud
        );
    System.out.println(resultado);
}
}

```

Ejercicio 5

```

import java.util.function.BiFunction;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        BiFunction<Integer, Integer, Integer> suma =
            (a, b) -> a + b;
        System.out.println(
            suma.apply(8, 7)
        );
    }
}

```

Ejercicio 6

```

import java.util.function.BiFunction;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        BiFunction<Integer, Integer, Double> potencia =

            (a, b) -> Math.pow(a, b);

        System.out.println(

            potencia.apply(2, 4)

        );

    }

}

```

Ejercicio 7

```

import java.util.function.Function;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Function<Double, String> resultado =

            numero ->

                "Resultado: " + numero;

        System.out.println(

            resultado.apply(16.0)

        );

    }

}

```

Ejercicio 8

```

import java.util.function.BiFunction;
import java.util.function.Function;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        BiFunction<Integer, Integer, Double> potencia =

            (a, b) -> Math.pow(a, b);

    }

}

```

```

Function<Double, String> mostrar =
    numero ->
        "Resultado: " + numero;
String resultado =
    mostrar.apply(
        potencia.apply(2, 4)
    );
System.out.println(resultado);
}
}

```

Ejercicio 9

```

import java.util.function.BiFunction;
import java.util.function.Function;
public class Main {
    public static String operar(
        int a,
        int b,
        BiFunction<Integer, Integer, Double> funcion,
        Function<Double, String> formato) {
        return formato.apply(
            funcion.apply(a, b)
        );
    }
    public static void main(String[] args) {
        BiFunction<Integer, Integer, Double> potencia =
            (x, y) -> Math.pow(x, y);
        Function<Double, String> mostrar =
            numero ->
                "Resultado: " + numero;
    }
}

```

```

String resultado =
    operar(2, 4,
        potencia,
        mostrar);
System.out.println(resultado);
}
}

```

Ejercicio 10

```

import java.util.function.BiFunction;
import java.util.function.Function;
public class Main {
    public static <T, R> R operarGenerico(
        T a,
        T b,
        BiFunction<T, T, R> operacion,
        Function<R, R> formato) {
        return formato.apply(
            operacion.apply(a, b)
        );
    }
    public static void main(String[] args) {
        Integer suma =
            operarGenerico(
                5,
                7,
                (x, y) -> x + y,
                r -> r
            );
        Integer multiplicacion =

```

```

        operarGenerico(
            3,
            4,
            (x, y) -> x * y,
            r -> r
        );
String concatenacion =
    operarGenerico(
        "Hola ",
        "Mundo",
        (a, b) -> a + b,
        r -> r
    );
System.out.println(suma);
System.out.println(multiplicacion);
System.out.println(concatenacion);
    }
}

```

Ejercicio 11

```

import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.function.BiFunction;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        List<String> textos = Arrays.asList(
            "Java",
            "Programacion",
            "Lambda",
            "Hola"

```

```

);

BiFunction<String, Integer, String> filtro =

    (texto, condicion) -> {

        if (texto.length() > condicion) {

            return texto;

        }

        return null;

    };

textos.forEach(texto ->

    System.out.println(

        filtro.apply(texto, 5)

    )

);

}

}

```

Ejercicio 12

```

import java.util.Arrays;

import java.util.List;

import java.util.function.BiFunction;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        List<String> textos = Arrays.asList(

            "Java",

            "Programacion",

            "Lambda",

            "Python"

        );

        BiFunction<String, String, String> filtro =

```



```

        (texto, condicion) -> {
            if (texto.startsWith(condicion)) {
                return texto;
            }
            return null;
        };
    textos.forEach(texto ->
        System.out.println(
            filtro.apply(texto, "P")
        )
    );
}
}

```

Ejercicio 13

```

import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.function.BiFunction;
public class Main {
    public static <T, C> void filtrarLista(
        List<T> lista,
        C condicion,
        BiFunction<T, C, T> funcion) {
        for (T elemento : lista) {
            T resultado =
                funcion.apply(elemento, condicion);
            if (resultado != null) {
                System.out.println(resultado);
            }
        }
    }
}

```

```

}

public static void main(String[] args) {

    List<String> textos = Arrays.asList(

        "Java",

        "Programacion",

        "Lambda",

        "Python"

    );

    filtrarLista(

        textos,

        5,

        (texto, condicion) -> {

            if (texto.length() > condicion) {

                return texto;

            }

            return null;

        }

    );

    filtrarLista(

        textos,

        "P",

        (texto, condicion) -> {

            if (texto.startsWith(condicion)) {

                return texto;

            }

            return null;

        }

    );

}

```

}